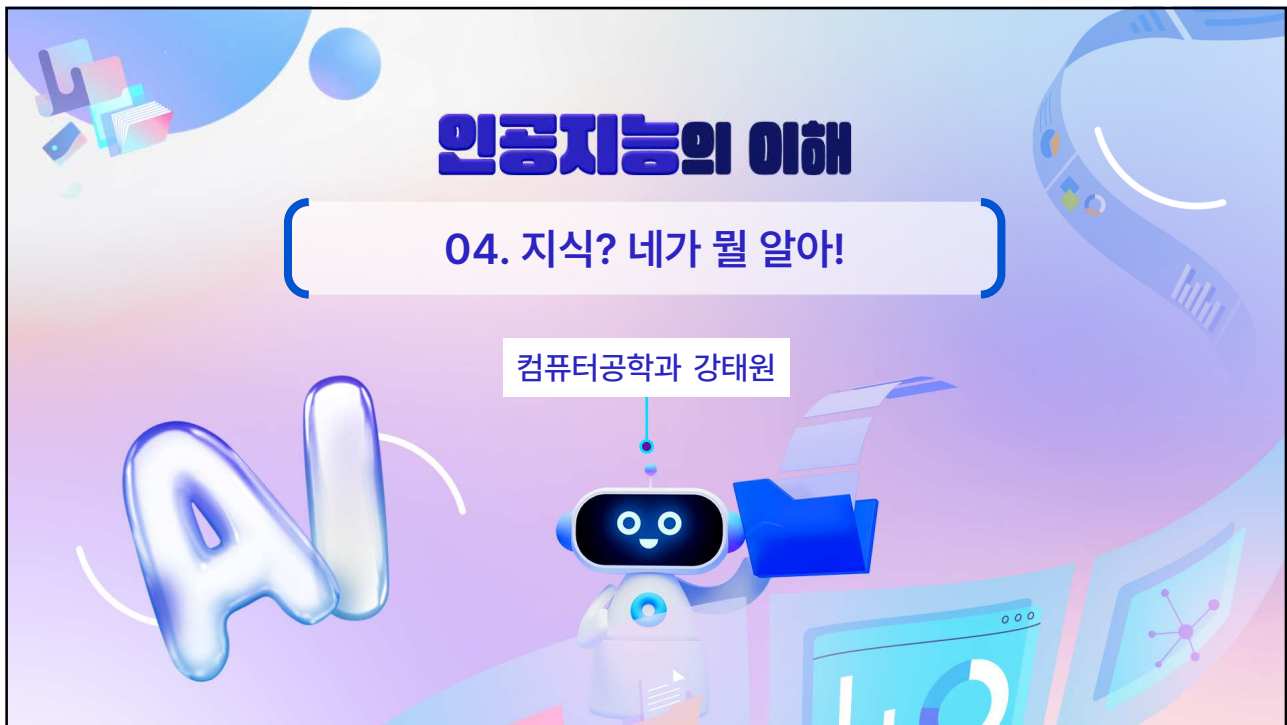




내용

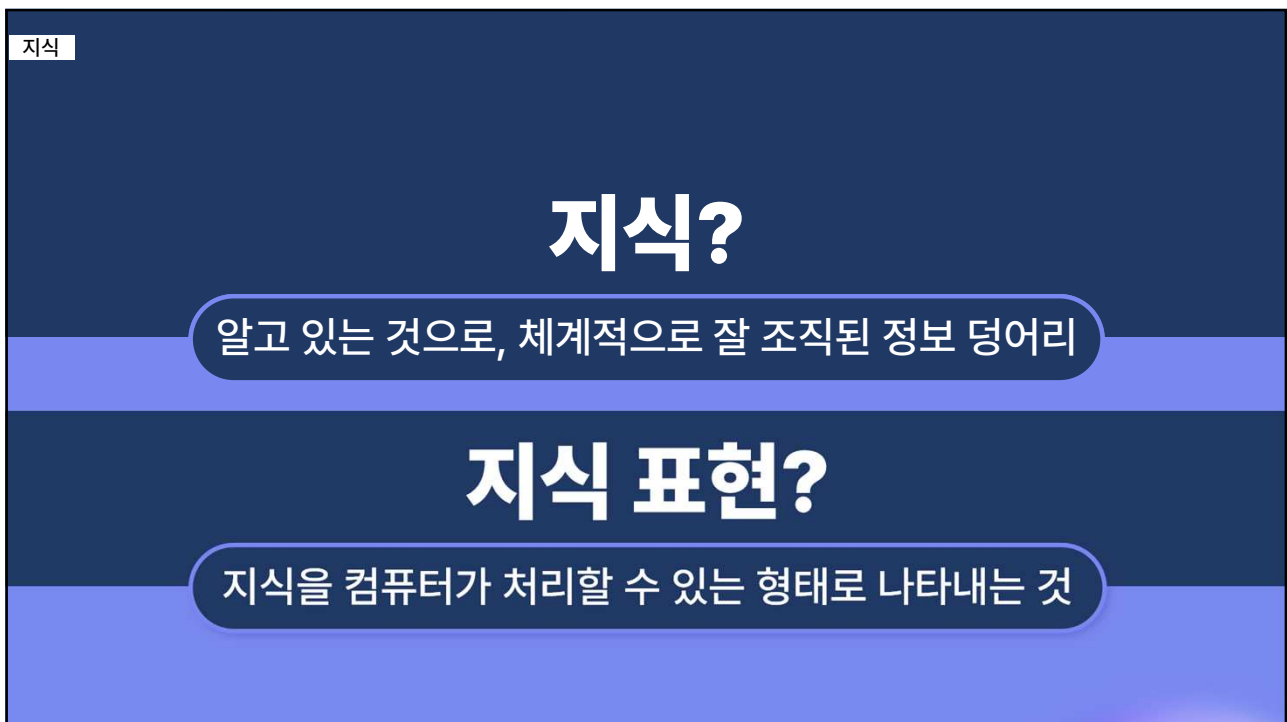
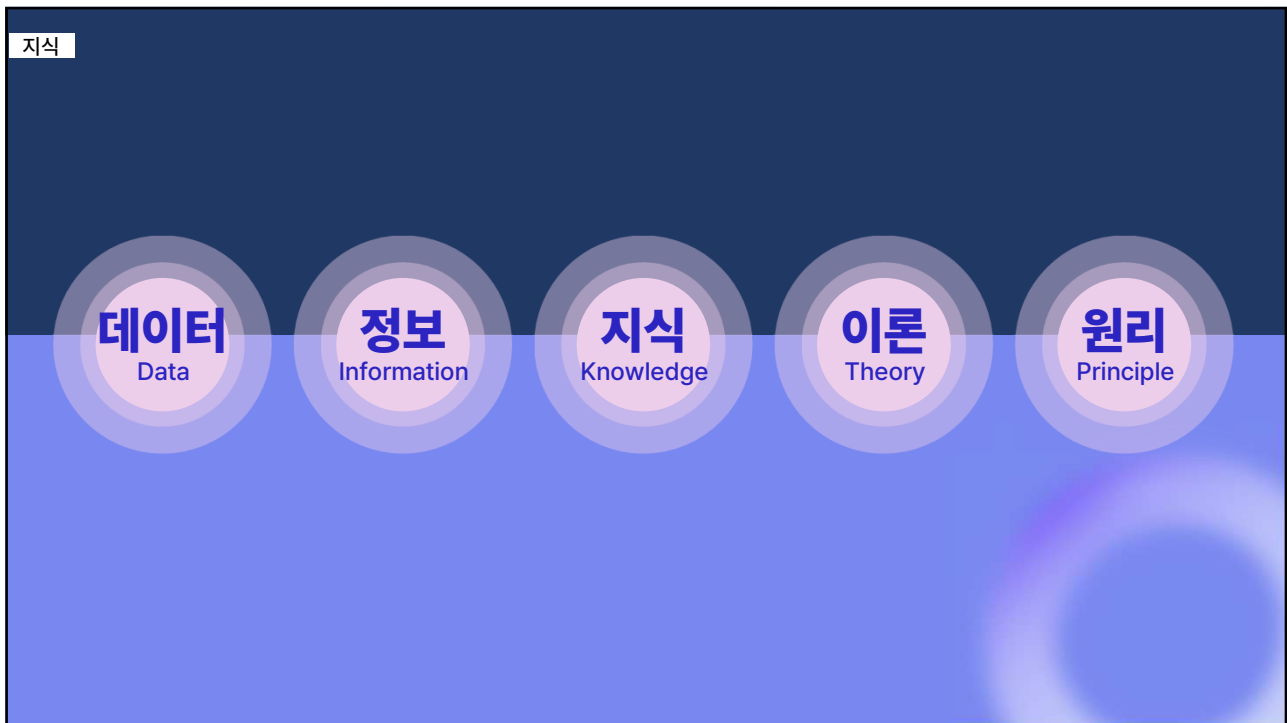
- 1 지식과 지식 표현
- 2 의미망, 규칙
- 3 지식 병목과 전문가 시스템

목표

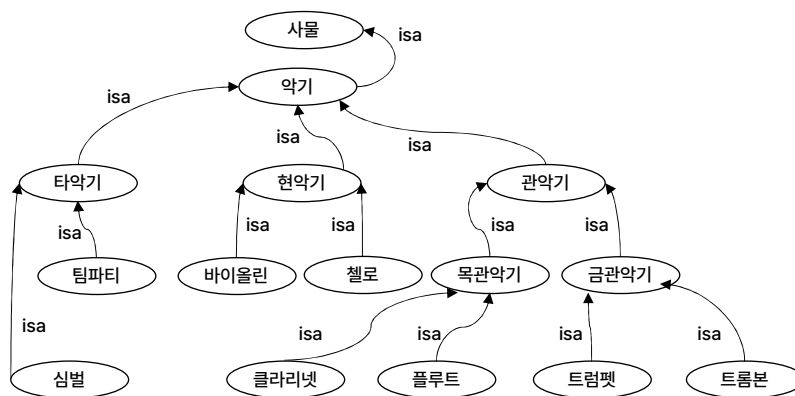
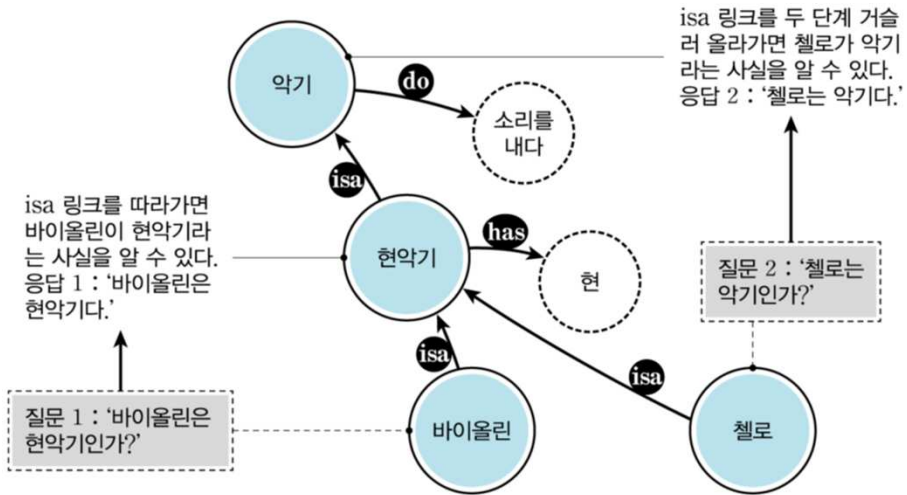
- 💡 데이터, 정보, 지식을 구분할 수 있다.
- 💡 컴퓨터에 지식을 어떻게 표현하는 지 이해할 수 있다.
- 💡 전문가 시스템의 등장 배경과 구조를 이해할 수 있다.



인공지능의 역사				
다트머스 학술회의 튜링테스트 맥컬러·피트 신경망	탐색 문제풀이 추론 계획 정리증명	전문가 시스템 오류 역전파 학습	인터넷, WWW IBM Deep Blue	chatGPT 딥페이스 알파Go 딥페이크 고양이 학습 딥러닝 IBM 왓슨 구글 다국어 번역
1943 1950 1956		1986	1997	2000 2010 2011 2012 2014 2016 2022
1943~1950s	1960~1970s	1980s	1990s	2000s~
인공지능 탄생 희망의 시작	1st 겨울 좌절, 조용한 전진 계산기능 한계 논리체계 한계	인공지능 붐 전문가 시스템 성공	2nd 겨울 의심, 빠른 전진 데이터 부족	끝 모를 전진 chatGPT, 생성 AI, 로보틱스, AGI, ASI 빅데이터, 딥러닝 CPU 처리속도 초고속 향상, GPU, TPU 메모리 등 하드웨어 비용 감소

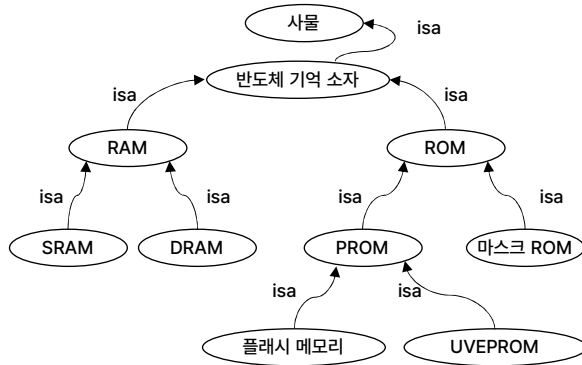


의미망



'A는 B인가?'라는 질문을 다룹니다.
A와 B를 **줄바꿈으로** 구분하여 입력하세요.
바이올린
현악기
질문: 바이올린은(는) 현악기입니까?
(생각 중...)
(바이올린은) 현악기입니다.
답변: 바이올린은(는) 현악기입니다.
A와 B를 **줄바꿈으로** 구분하여 입력하세요.

의미망



PROM

반도체 기억 소자

질문: PROM은(는) 반도체 기억 소자입니까?

(생각 중...)

(PROM은(는) ROM입니다.)

(ROM은(는) 반도체 기억 소자입니다.)

답변: PROM은(는) 반도체 기억 소자입니다.

A와 B를 줄바꿈으로 구분하여 입력해주세요.

플래시 메모리

RAM

질문: 플래시 메모리는(는) RAM입니까?

(생각 중...)

(플래시 메모리는(는) PROM입니다.)

(PROM은(는) ROM입니다.)

(ROM은(는) 반도체 기억 소자입니다.)

(반도체 기억 소자는(는) 사물입니다.)

(사물은(는) 입니다.)

답변: 플래시 메모리는(는) RAM이(가) 아닙니다.

A와 B를 줄바꿈으로 구분하여 입력해주세요.

규칙

사람이 사용하는 다양한 지식을 $p \rightarrow q$ 같이 단순해 보이는 규칙으로 나타내어 사물이나 대상의 관계, 추천, 지시, 전략, 경험 등을 표현할 수 있다.(Durkin, 1994)

관계

if 연료 탱크가 비었다 then 차가 멈췄다

추천

if 가을이다 and 하늘이 흐리다 and 일기예보는 보슬비다 then 우산을 가져가라

규칙

사람이 사용하는 다양한 지식을 $p \rightarrow q$ 같이 단순해 보이는 규칙으로 나타내어
사물이나 대상의 관계, 추천, 지시, 전략, 경험 등을 표현할 수 있다.(Durkin, 1994)

지시

if 차가 멈췄다 and 연료 탱크가 비었다 then 차에 연료를 공급한다

전략

if 차가 멈췄다 then 연료 탱크를 확인한다 and 1단계를 완료했다

if 1단계를 완료했다 and 연료 탱크가 가득 찼다 then 배터리를 확인한다 and 2단계를
완료했다

규칙

사람이 사용하는 다양한 지식을 $p \rightarrow q$ 같이 단순해 보이는 규칙으로 나타내어
사물이나 대상의 관계, 추천, 지시, 전략, 경험 등을 표현할 수 있다.(Durkin, 1994)

경험

if 시료는 액체다 and 시료의 $pH < 6$ and 시료의 냄새가 시큼하다 then 시료는 아세트산이다

if 현이 있다 then 현악기이다

if 현악기이다 and 활로 연주한다 then 바이올린 계열이다

if 바이올린 계열이다 and 고음 then 바이올린이다

if 바이올린 계열이다 and 중음 then 바이올린이다

if 바이올린 계열이다 and 저음 then 첼로이다

if 현악기이다 and 손가락으로 연주한다 then 발현악기이다

if 발현악기이다 and 가슴에 안는다 then 기타이다

if 발현악기이다 and 바닥에 둔다 then 가야금이다

2. 전문가 시스템

전문가는 규칙을 좋아해!



내용

- 1 지식 병목과 전문가 시스템
- 2 전문가는 규칙을 좋아해!
- 3 시스템 사례; 너튜브 보세요!

목표

- ▶ 전문가 시스템의 등장 배경과 구조를 이해할 수 있다.
- ▶ 사례를 통해 전문가 시스템의 구조와 동작을 이해할 수 있다.

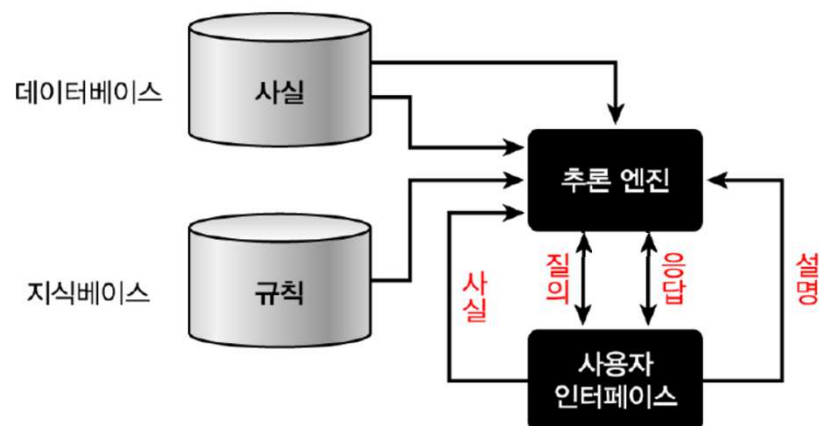


지식 병목과 전문가 시스템

- 지식 병목
- 모든 지식을 다룰 수 없다면 잘 할 수 있는 것만 처리하자.
- 특정 분야에 관해서 해박한 지식과 풍부한 경험을 쌓은 사람이 전문가

지식 병목과 전문가 시스템

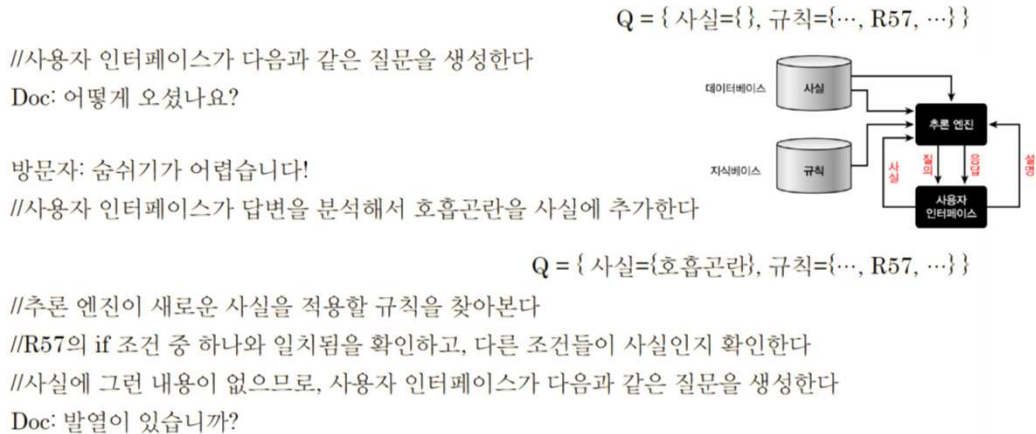
- 전문가처럼 문제를 해결하는 시스템
- 전문가는 자신의 지식을 문제 풀이에 관한 규칙으로 표현하는 데 능숙하다.



전문가는 규칙을 좋아해!

■ 전문가처럼 문제를 해결하는 시스템

■ 전문가는 자신의 지식을 문제 풀이에 관한 규칙으로 표현하는 데 능숙하다.



전문가는 규칙을 좋아해!

방문자: 38도가 넘어요!

//사용자 인터페이스가 답변을 분석해서 발열을 사실에 추가한다

$Q = \{ \text{사실}=\{\text{호흡곤란}, \text{발열}\}, \text{규칙}=\{\dots, R57, \dots\} \}$

//추론 엔진이 갱신된 사실을 적용할 규칙을 찾아본다

//R57의 if 조건 중 2개가 일치됨을 확인하고, 다른 조건이 사실인지 확인한다

//사실에 그런 내용이 없으므로, 사용자 인터페이스가 다음과 같은 질문을 생성한다

Doc: 마른기침을 하나요?

방문자: 쿨록 쿨록!

//사용자 인터페이스가 답변을 분석해서 마른기침을 사실에 추가한다

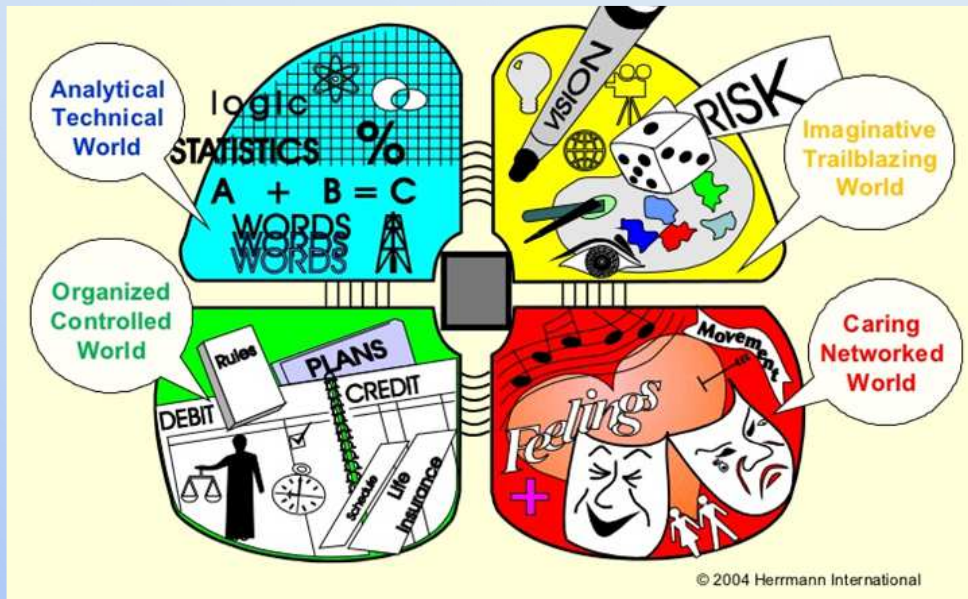
$Q = \{ \text{사실}=\{\text{호흡곤란}, \text{발열}, \text{마른기침}\}, \text{규칙}=\{\dots, R57, \dots\} \}$

//추론 엔진이 갱신된 사실을 적용할 규칙을 찾아본다

//R57의 if 조건이 모두 사실임을 확인하고, 사용자 인터페이스가 다음과 같은 진단 결과를 생성한다

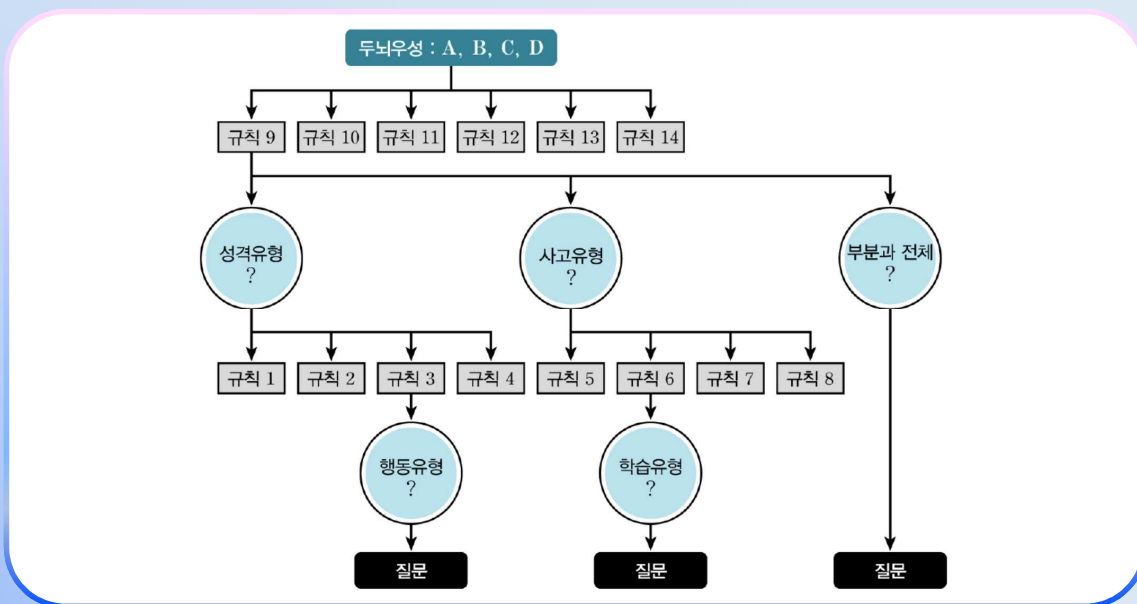
Doc: 코로나19가 의심됩니다!

전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!



[출처] <https://www.thinkherrmann.com/hbdi>

전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!



전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!

☀ 행동유형에 따른 성격유형 대응 규칙(4개)

행동유형		성격유형
• 데이터와 정보를 검색한다. • 가설을 세우고 검증한다. • 사실과 기준, 논리로 판단한다. • 사례를 분석한다.	[규칙1] if 행동유형이 데이터와 정보를 검색한다. or 가설을 세우고 검증한다. or 사실과 기준, 논리로 판단한다. or 사례를 분석한다. then 성격유형은 성과지향적이다.	성과지향
• 지침에 따라 단계적으로 처리한다. • 구체적인 예산을 세운다. • 반복해서 기술을 익힌다. • 배운 지식의 응용에 대해 생각한다.	[규칙3] if 행동유형이 사람들과 대화를 좋아한다. or 관찰하고, 검증하기를 좋아한다. or 다른 사람의 권리와 의견을 존중한다. then 성격유형은 가치지향적이다.	작업중심
• 사람들과 대화를 좋아한다. • 관찰하고, 검증하기를 좋아한다. • 다른 사람의 권리와 의견을 존중한다.		가치지향
• 직감에 의지한다. • 미래를 예견한다. • 말보다 그림을 좋아한다.		위험주도

전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!

☀ 학습유형에 따른 사고유형 대응 규칙(4개)

학습유형		사고유형
• 강의를 듣는다. • 교재를 읽는다. • 예제를 풀어본다.	[규칙5] if 학습유형이 강의를 듣는다. or 교재를 읽는다. or 예제를 풀어본다. then 사고유형은 논리적이다.	논리적
• 꼼꼼하게 필기한다. • 정돈된 환경에서 공부한다. • 이론이나 절차를 검토한다.		조직적
• 음악을 틀어놓고 공부한다. • 다른 사람들의 아이디어를 듣고 배운다. • 오감으로 배운다.		감성적
• 학습을 위해 활발하게 활동한다. • 답이 없는 문제를 골라 가능한 해결책을 모색한다. • 다른 방법을 찾아본다.		직관적

전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!

☀ 성격유형, 사고유형, 부분과 전체에 대한 태도와 두뇌우성 대응 규칙(6개: 더 많은 조합이 가능하나 여기서는 6개 규칙만 다루기로 한다)

성격유형, 사고유형, 부분과 전체에 대한 태도	두뇌우성
가치지향 & 조직적 & 부분 , 전체	A, C(b)
위험주도 & 직관적 & 부분 , 전체	D(a), D
작업중심 & 감성적 & 전체 , 부분	C, B(c)
작업중심 & 논리적 & 부분 , 전체	A(c), AB(cd)
성과지향 & 직관적 & 부분 , 전체	A(d), D(a)
성과지향 & 논리적 & 부분 , 전체	A, A(cd)

[규칙11]
if 성격유형이 작업중심이다.
and 사고유형 감성적이다.
and 부분과 전체에 대한 태도가 부분이다.
then 두뇌우성은 B(c)이다.

전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!

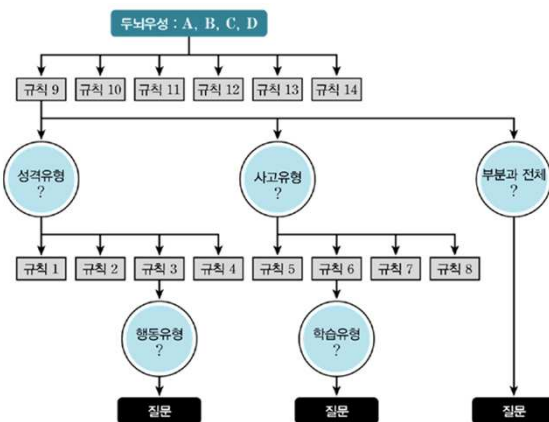
BrainExpert: 자신의 행동유형은 무엇인가?

사용자: 사람들과 대화를 좋아한다.

(규칙3의 조건과 일치하므로, 성격유형 “가치지향적”이 사실에 추가된다.)

[규칙3]

if 행동유형이 사람들과 대화를 좋아한다.
or 관찰하고, 검증하기를 좋아한다.
or 다른 사람의 권리와 의견을 존중한다.
then 성격유형은 가치지향적이다.



전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!

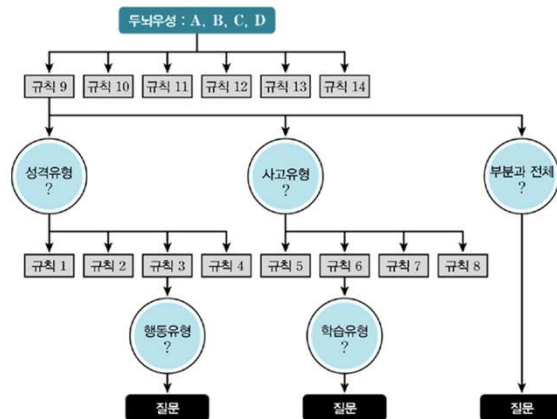
BrainExpert: 자신의 학습유형은 무엇인가?

사용자: 정돈된 환경에서 공부한다.

(규칙6의 조건과 일치하므로, 사고유형 “조직적”이 사실에 추가된다.)

[규칙6]

if 학습유형이 꼼꼼하게 필기한다.
or 정돈된 환경에서 공부한다.
or 이론이나 절차를 검토한다.
then 사고유형은 조직적이다.



전문가 시스템 사례; 너튜브 보세요!

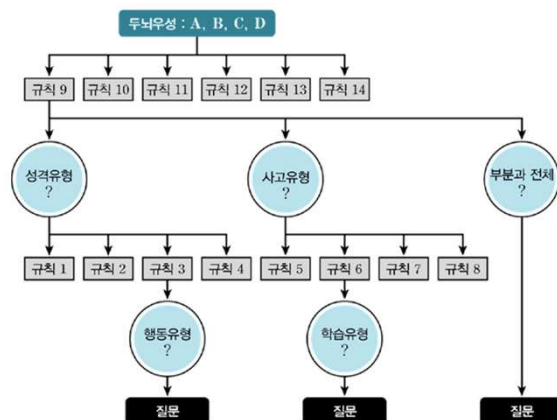
BrainExpert: 자신의 부분과 전체에 대한 태도는 무엇인가?

사용자: 전체를 먼저 파악한다.

(“전체”가 사실에 추가되고, 규칙9의 모든 조건과 일치하므로, 두뇌우성 C(b)가 사실에 추가된다.)

[규칙9]

if 성격유형이 가치지향이다
and 사고유형 조직적이다
and 부분과 전체에 대한 태도가 전체이다
then 두뇌우성은 C(b)이다



3. 뇌를 열어보자 누런 뉴런!



내용

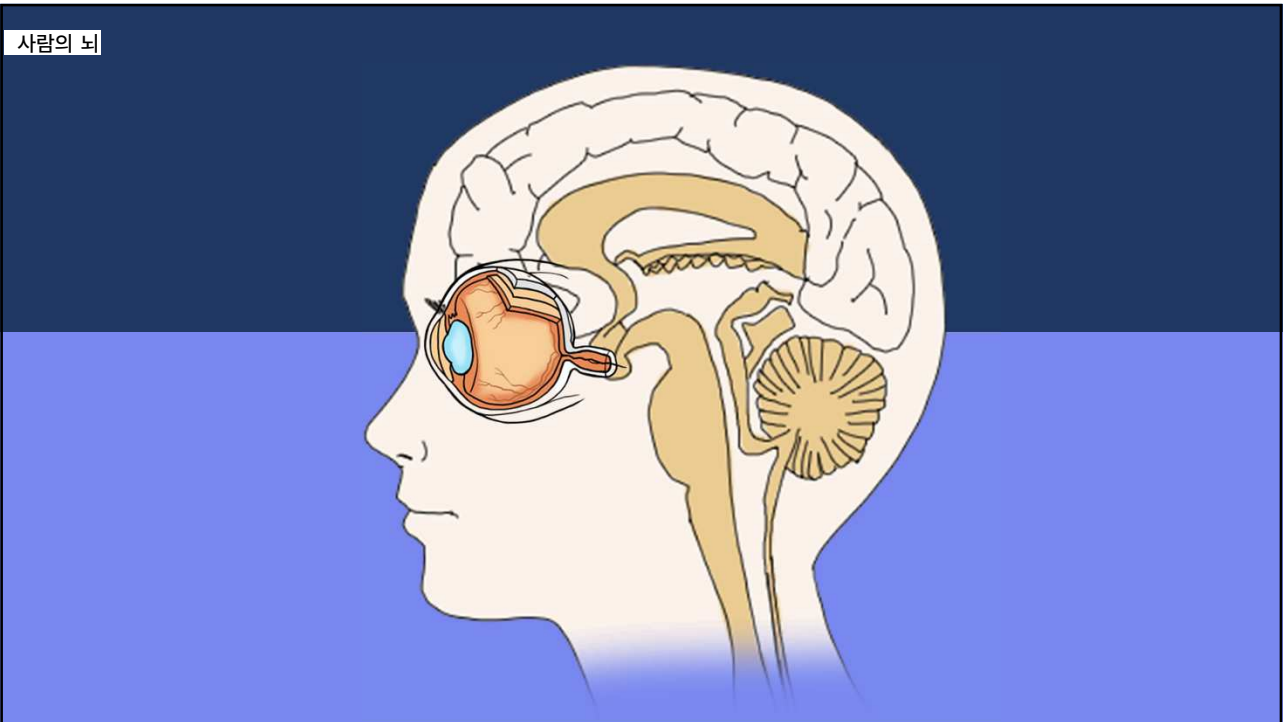
- 1 사람의 뇌
- 2 뉴런
- 3 뉴런 네트워크(= 신경망)

목표

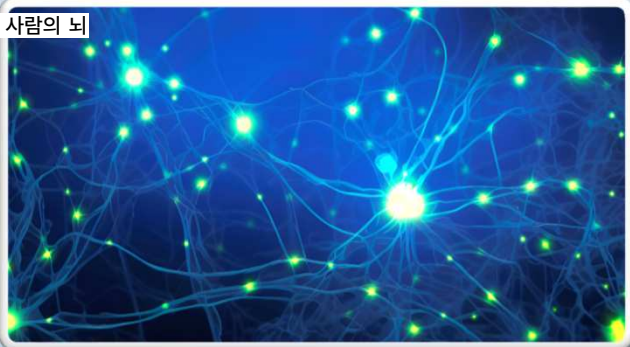
- ❏ 뇌의 구조를 이해할 수 있다.
- ❏ 뉴런의 구조와 정보 전달 방식을 설명할 수 있다.



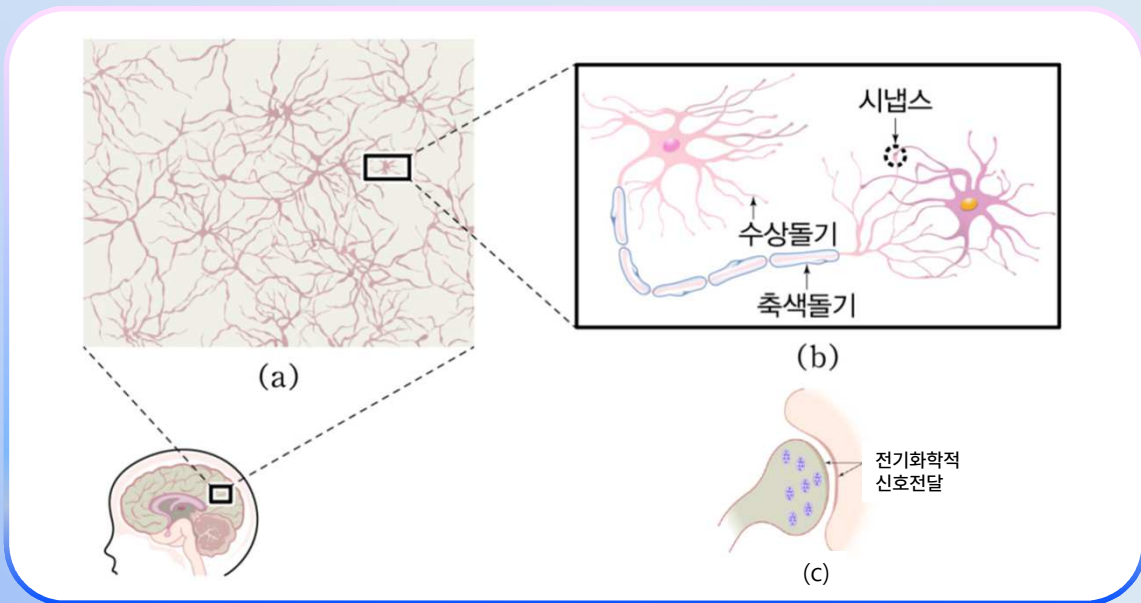
사람의 뇌



사람의 뇌



뉴런



[출처] 모두의 인공지능, 강태원

뉴럴 네트워크(= 신경망)



[출처] How Neurons Communicate, <https://www.youtube.com/watch?v=hGDvYUNU-cw>